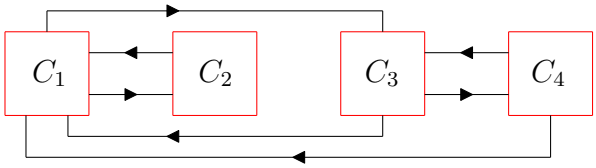
Introdução à Álgebra Linear

Módulo 1 Lista 1 0.º/2026

Atenção: nas questões 1, 5, 9 e 13, decida se cada item é certo (C) ou errado (E), assinalando sua resposta no espaço ao lado do item e justificando a sua resposta.

1) A figura abaixo ilustra o tabuleiro de um jogo hipotético com quatro casas, denotadas por C_1, C_2, C_3 e C_4, ligadas por caminhos de mão única, cujos sentidos são indicados por setas. Considere a matriz $A = [a_{ij}] \in M_4(\mathbb{R})$ definida por $a_{ij} = 1$ se $i \neq j$ e se existe um caminho ligando a casa C_i à casa C_j, e $a_{ij} = 0$ caso contrário.



C E a) A soma de todas as entradas de A é igual a 7.

C E b) Existem 3 maneiras distintas de se chegar à casa C_1, saindo da casa C_4, fazendo duas escalas.

C E c) Se $[p_{ij}] = A \cdot A \cdot A$, então existem p_{14} formas diferentes de se chegar à casa C_1, partindo de C_4, após duas escalas.

C E d) O número total de maneiras existentes para se chegar à casa C_2, partindo de C_4, através de três escalas é ímpar.

C E e) Seja $k \in \mathbb{N}$ o número mínimo de escalas necessárias para se chegar a qualquer uma das quatro casas partindo de qualquer uma delas. Neste caso, $k = 5$.

2) Sejam

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \\ -6 & 3 & -7 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} -6 & 0 & -2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad Q = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} -2 & -2 & 0 \\ 1 & -8 & 6 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix}.$$

Considere ainda o produto matricial $D = QAP$. Para $k, n \in \mathbb{N}$ e $X \in M_n(\mathbb{R})$, denote por X^k a k–ésima potência de X, o produto de k matrizes iguais a X.

a) Verifique que D é uma matriz diagonal.

Resposta:

b) Calcule D^2.

Resposta:

c) Por indução, deduza a expressão de D^k, $k \in \mathbb{N}$.

Resposta:

d) Calcule os produtos QP e PDQ.

Resposta:

e) Use os itens anteriores para obter a expressão da k–ésima potência da matriz A.

Resposta:

3) Suponha que, em uma determinada população, a probabilidade de uma pessoa alta ter um filho alto, médio ou baixo seja de, respectivamente, $0,6$, $0,2$ e $0,2$. Para uma pessoa de altura média, essas mesmas probabilidades são de $0,1$ (alto), $0,7$ (médio) e $0,2$ (baixo). Finalmente, para uma pessoa baixa, as probabilidades são de $0,2$ (alto), $0,4$ (médio) e $0,4$ (baixo). Indique por $P_n = \begin{bmatrix} a_n & m_n & b_n \end{bmatrix}^T$ a proporção de pessoas altas (a_n), médias (m_n) e baixas (b_n) na n–ésima geração.

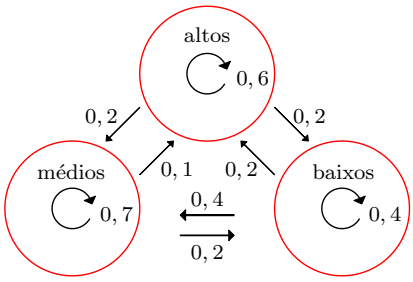
a) Usando o diagrama abaixo, determine a chance de uma pessoa baixa ter um neto alto.

b) Obtenha a matriz $A \in M_3(\mathbb{R})$ tal que $P_n = AP_{n-1}$.

c) Calcule $A \cdot A = [c_{ij}]$ e interprete o elemento c_{13} dessa matriz.

d) Determine P_2 supondo que $P_0 = \begin{bmatrix} 0,2 & 0,5 & 0,3 \end{bmatrix}^T$.

e) Encontre $P \in M_{3\times 1}(\mathbb{R})$ tal que $AP = P$.



4) A Figura 1 mostra uma imagem digital particionada em quadrados, todos preenchidos com uma cor em tom de cinza. Cada um deles é associado a um número real dentro do intervalo $[0, 255]$. Um redimensionamento de um trecho quadrado $PQRS$ dessa imagem (Figura 2), correspondente à matriz A abaixo, consiste em encontrar $B \in M_4(\mathbb{R})$ por meio de seis polinômios p_k, q_k, r_k, $k \in \{1, 2\}$, de grau 1 que satisfazem, para todo $j \in \{1, 2, 3, 4\}$, as igualdades $p_k(j) = b_{3k-2\,j}$, $q_k(j) = b_{j\,3k-2}$, $r_1(j) = b_{j2}$ e $r_2(j) = b_{j3}$.



Figura 1

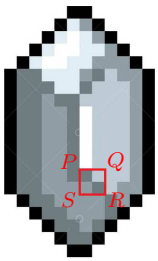


Figura 2

$$A = \begin{bmatrix} 112 & 189 \\ 146 & 112 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 112 & b_{12} & b_{13} & 189 \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \\ 146 & b_{42} & b_{43} & 112 \end{bmatrix}$$

a) Determine p_1 e p_2.

b) Calcule também q_1 e q_2.

c) Finalmente, encontre r_1, e r_2.

d) Obtenha a matriz B correspondente ao redimensionamento do trecho $PQRS$.

5) Cada operação elementar em matrizes pode ser identificada como funções de $M_{n\times m}(\mathbb{R})$ em $M_{n\times m}(\mathbb{R})$. Por exemplo, considere $n \geq 3$ e sejam $f_1, f_2, f_3 \colon M_{n\times m}(\mathbb{R}) \to M_{n\times m}(\mathbb{R})$ tais que, para todo $X \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$, $f_1(X)$ multiplica a primeira linha de X por $c \neq 0$, $f_2(X)$ permuta as linhas um e dois de X e $f_3(X)$ substitui a primeira linha de X pelo resultado da soma entre sua primeira linha e c vezes a terceira linha de X.

C E a) Se $n = 3$ e $m = 2$, então $(f_1 \circ f_3)\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3c & 2c \\ -3 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$.

C E b) Para cada $i \in \{1, 2, 3\}$, existe $A_i \in M_n(\mathbb{R})$ tal que $f_i(X) = A_i X$.

C E c) Dados $X, Y \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ e $k \in \mathbb{R}$, tem–se que $f_3(X + kY) = f_3(X) + kf_3(Y)$.

C E d) Ao contrário da função f_3, as funções f_1 e f_2 são bijeções.

C E e) A matriz elementar $E \in M_n(\mathbb{R})$ correspondente à permuta de duas linhas é tal que $BE = EB = I_n$ para alguma matriz B quadrada de ordem n.

6) Considere a reação química em que o gás butano C_4H_{10} queima na presença de oxigênio O_2 para formar dióxido de carbono CO_2 e água H_2O. Equilibrar essa reação corresponde a escolher quantidades dos reagentes e produtos de modo que haja a mesma quantidade de átomos no início e no fim da reação. Equivalentemente, corresponde a escolher x, y, z e w de modo que haja o mesmo número de átomos nos dois lados da reação

$$xC_4H_{10} + yO_2 \longrightarrow zCO_2 + wH_2O.$$

a) Existem $4x$ átomos de carbono do lado esquerdo e z átomos de carbono do lado direito, de modo que $4x = z$. Proceda de forma análoga para obter duas outras equações envolvendo as variáveis x, y, z e w.

Resposta:

b) Monte o sistema de equações lineares homogêneo correspondente às equações do item anterior.

Resposta:

c) Determine a matriz completa do sistema obtido acima.

Resposta:

d) Obtenha a forma escalonada reduzida da matriz do item anterior.

Resposta:

e) Escolha as menores soluções inteiras de x, y, z e w e escreva a equação balanceada.

Resposta:

7) Sejam as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & 3 \\ 3 & -7 & 4 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad X' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ 10 \end{bmatrix}$$

e o sistema linear $AX = Y$. Desejamos encontrar uma matriz triangular superior U e uma matriz triangular inferior L tais que $A = LU$. Através dessa decomposição, podemos aplicar um método alternativo para encontrar as soluções de $AX = Y$. Esse método, conhecido como Fatoração LU, é bastante utilizado em análise numérica para resolver sistemas lineares e ele será ilustrado através dos itens que se seguem.

a) Encontre uma matriz $P \in M_3(\mathbb{R})$ tal que $PA = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

b) Obtenha uma matriz $L \in M_3(\mathbb{R})$ tal que $LP = I_3$ e verifique que essa matriz é triangular inferior.

c) Denote por U o produto PA. A mudança de variáveis $UX = X'$ transforma o sistema linear $AX = Y$ em um sistema linear nas variáveis x', y' e z'. Encontre esse novo sistema linear.

d) Resolva o sistema linear encontrado no item anterior.

e) Use os itens anteriores para encontrar a solução do sistema linear $AX = Y$.

8) Em coordenadas apropriadas, a equação $5x^2 - 4xy + 8y^2 + \frac{20}{\sqrt{5}}x - \frac{80}{\sqrt{5}}y + 4 = 0$ corresponde ou a uma elipse, ou a uma parábola ou a uma hipérbole. Essa correspondência é feita por meio de uma mudança de orientação adequada e por meio das matrizes A, B e X abaixo.

a) Verifique que é possível obter a equação descrita no texto através da equação matricial $X^T AX + BX + [4] = [0]$.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} \frac{20}{\sqrt{5}} & \frac{-80}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

b) Resolva os sistemas lineares $(A - 9I_2)X = 0_{M_{2\times 1}(\mathbb{R})}$ e $(A - 4I_2)X = 0_{M_{2\times 1}(\mathbb{R})}$.

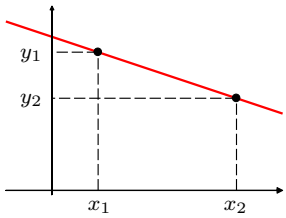
c) Sejam (v_1, v_2) uma solução não–trivial de $(A - 9I_2)X = 0_{M_{2\times 1}(\mathbb{R})}$, (w_1, w_2) uma solução não–trivial de $(A - 4I_2)X = 0_{M_{2\times 1}(\mathbb{R})}$, $\|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$ e $\|w\| = \sqrt{w_1^2 + w_2^2}$. Verifique que $P^T P = PP^T = I_2$, onde $P = \begin{bmatrix} \frac{v_1}{\|v\|} & \frac{w_1}{\|w\|} \\ \frac{v_2}{\|v\|} & \frac{w_2}{\|w\|} \end{bmatrix}$.

d) Com a mudança de coordenadas $X = P \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$, identifique a cônica do enunciado.

9) Considere o problema de determinar a equação $ax + by + c = 0$ da reta que passa pelos pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2). Para isso, indique por A a matriz dos coeficientes do sistema linear

$$\begin{cases} ax & +by & +c & = 0 \\ ax_1 & +by_1 & +c & = 0 \\ ax_2 & +by_2 & +c & = 0 \end{cases}$$

em que as variáveis são os coeficientes a, b e c.



C E a) O traço de A é $x + y_1 + 1$.

C E b) Tem–se necessariamente que $\det A = 0$.

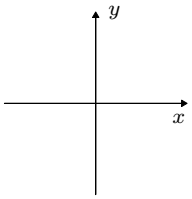
C E c) O coeficiente de x é dado por $a = x_1 - x_2$.

C E d) O cofator $\bar{a}_{13}$ é dado por $\bar{a}_{13} = x_1y_2 - x_2y_1$.

C E e) Se $(x_1, y_1) = (1, 3)$ e $(x_2, y_2) = (4, 2)$, então a equação da reta é $x - 3y + 10 = 0$.

10) Seja $A = A(x, y)$ a matriz dada abaixo, que depende de x e y, e indique por $\bar{a}_{ij}$ o cofator do elemento a_{ij} da matriz A. Desenvolvendo o determinante em relação à primeira linha, obtém–se que $\det A(x, y) = 0$ corresponde à equação de um círculo $a(x^2+y^2)+bx+cy+d = 0$. Além disso, o círculo passa pelos pontos $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$ e $P_3 = (x_3, y_3)$.

$$A(x, y) = \begin{bmatrix} x^2 + y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{bmatrix}$$



a) Expresse os coeficientes a, b, c e d em termos dos cofatores $\bar{a}_{ij}$.

Resposta:

b) Justifique a afirmação feita acima, de que o círculo passa pelos três pontos.

Resposta:

c) Calcule os coeficientes a, b, c e d no caso em que $P_1 = (-1, 0)$, $P_2 = (-2, 1)$ e $P_3 = (0, 1)$.

Resposta:

d) Complete quadrados para expressar a equação do item c) na forma padrão $u^2+v^2 = r^2$.

Resposta:

e) Esboce o círculo encontrado no item c) no sistema Oxy da figura acima, indicando as interseções com os eixos.

11) Sejam as matrizes $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, $\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} \bar{a}_{11} & \bar{a}_{12} & \bar{a}_{13} \\ \bar{a}_{21} & \bar{a}_{22} & \bar{a}_{23} \\ \bar{a}_{31} & \bar{a}_{32} & \bar{a}_{33} \end{bmatrix}^T$, onde $\bar{a}_{ij}$ é o cofator do elemento a_{ij}. Para $i, j \in \{1, 2, 3\}$, denote por A^*_{ij} a matriz em $M_3(\mathbb{R})$ obtida de A substituindo a i–ésima linha por sua j–ésima linha. Por fim, seja $B = A\ \text{adj}(A)$.

a) Justifique que $\det A^*_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{se } i \neq j, \\ \det A, & \text{se } i = j. \end{cases}$

b) Desenvolva o determinante $\det A^*_{12}$ em relação à primeira linha de A^*_{12} e use o item anterior para mostrar que $a_{21}\bar{a}_{11} + a_{22}\bar{a}_{12} + a_{23}\bar{a}_{13} = 0$.

c) Proceda de maneira semelhante ao item b) para mostrar que $a_{i1}\bar{a}_{j1} + a_{i2}\bar{a}_{j2} + a_{i3}\bar{a}_{j3} = 0$ quando $i \neq j$.

d) Verifique que $B = (\det A)I_3$.

e) Conclua que, se A é inversível, então $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\text{adj}(A)$.

12) Indique por L_1 a primeira e por L_2 a segunda equação do sistema

$$\begin{cases} ax + by &= k \\ cx + dy &= l \end{cases}$$

que pode ser resolvido por meio da *Regra de Cramer*. Para entender essa regra, considere as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} k \\ l \end{bmatrix}, \quad A_1 = \begin{bmatrix} k & b \\ l & d \end{bmatrix} \text{ e } A_2 = \begin{bmatrix} a & k \\ c & l \end{bmatrix}.$$

Com essa notação o sistema escreve–se como $AX = K$, e suponha que $\det A = ad - bc \neq 0$. A matriz A_1 foi obtida de A substituindo a primeira coluna pela matriz K, e de forma análoga para a matriz A_2, em que a segunda coluna de A foi substituída por K.

a) Verifique que o valor de x pode ser obtido por meio da operação $dL_1 - bL_2$.

b) Verifique que $x = \frac{D}{\det A}$, onde D é o determinante de uma das matrizes acima.

c) Procedendo de forma semelhante, obtenha o valor de y na forma $y = \frac{D}{\det A}$, onde D é o determinante de uma das matrizes acima.

d) Usando os itens anteriores, escreva X na forma $X = \frac{1}{\det A}MK$, onde M é uma matriz 2×2 que não depende dos números k e l.

e) Usando que a igualdade do item anterior é verdadeira para qualquer K, conclua que a matriz M é tal que $A(\frac{1}{\det A}M) = I_2$.

13) Sejam $a \in \mathbb{R}$ e o sistema linear

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = 4 \\ 3x - y + 5z = 2 \\ 4x + y + (a^2 - 14)z = a + 2. \end{cases}$$

C E a) Quando $a = -5$, a solução do sistema linear é $S = \left\{\left(\frac{15}{7}, \frac{-4}{7}, -1\right)\right\}$.

C E b) Para $a \neq 4$, o sistema linear possui solução única.

C E c) Se $a = 4$, então todo elemento do conjunto $S = \{(x, 0, z) : x, z \in \mathbb{R}\}$ é solução do sistema linear.

C E d) O sistema linear admite solução única quando $a \neq 4$ e $a \neq -4$.

C E e) Pode–se afirmar que $(a^2 - 16)z = (a - 4)$.

14) Os competidores de uma corrida de motocross devem seguir um percurso de um ponto A até um outro ponto B e, em seguida, retornar ao ponto A pela mesma trilha. Um dos motociclistas desenvolve uma velocidade constante de 1/5 Km/min em trechos de subida, 1/2 Km/min em trechos planos e 1 Km/min em trechos de descida. Um segundo motociclista desenvolve uma velocidade de 1/6 Km/min em trechos de subida, 2/3 km/min em trechos planos e 4/3 Km/min em trechos de descida. O primeiro gasta 60 minutos para ir de A até B e 80 minutos para ir de B até A, enquanto o segundo gasta 63 minutos para ir de A até B. Denote por S, P e D as distâncias totais dos trechos de subida, trecho plano e descida respectivamente.

a) Encontre o sistema linear não homogêneo nas variáveis S, P e D.

Resposta:

b) Obtenha a matriz completa A do sistema anterior.

Resposta:

c) Calcule a forma escalonada reduzida de A.

Resposta:

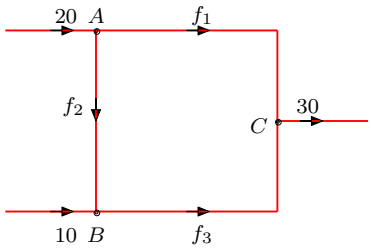
d) Conclua que o trecho de subida da trilha especificada no texto é de 8 Km, o trecho de descida é de 13 Km e o trecho plano é de 3,5 Km.

Resposta:

e) Supondo que os dois competidores citados no texto tenham largado lado ao lado e ao mesmo tempo, descubra qual piloto chegou à frente do outro.

Resposta:

15) A figura ilustra o fluxo, em litros por minuto, em um trecho de uma rede de água. A lei principal que rege redes como essa é que, nos nós A e B e C, o fluxo de entrada é igual ao fluxo de saída. Essa é conhecida como a lei dos nós.



a) Aplique a lei dos nós para obter um sistema de três equações lineares envolvendo os fluxos f_1, f_2 e f_3.

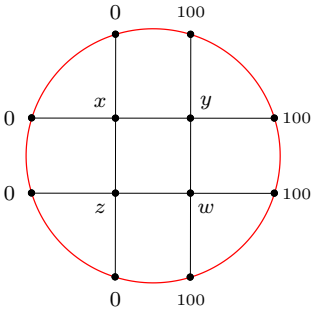
b) Obtenha a matriz completa do sistema do item anterior.

c) Reduza a matriz obtida acima à forma escalonada reduzida.

d) Use o item anterior para expressar f_1 e f_2 em termos de f_3.

e) Determine os valores máximo e mínimo de f_3 para que os fluxos sejam não negativos.

16) Uma chapa circular é tal que as temperaturas, em graus Celcius, nos pontos de contorno são iguais a 0 na metade esquerda de sua circunferência e 100 na metade direita dela. Ao disco sobrepomos uma rede com quatro pontos de malha interiores. Em cada um desses pontos, sabe–se que a sua temperatura é igual a média aritmética das temperaturas dos seus quatro pontos de malhas vizinhas. Se x, y, z e w denotam as temperaturas nos pontos de malha interiores, então pode–se afirmar, por exemplo, que $x = (y + z + 0 + 0)/4$.



a) Use as informações do texto para encontrar um sistema linear em x, y, z e w.

b) Encontre a matriz aumentada A desse sistema.

c) Determine a matriz escalonada reduzida de A.

d) Calcule as temperaturas nos pontos de malhas interiores.